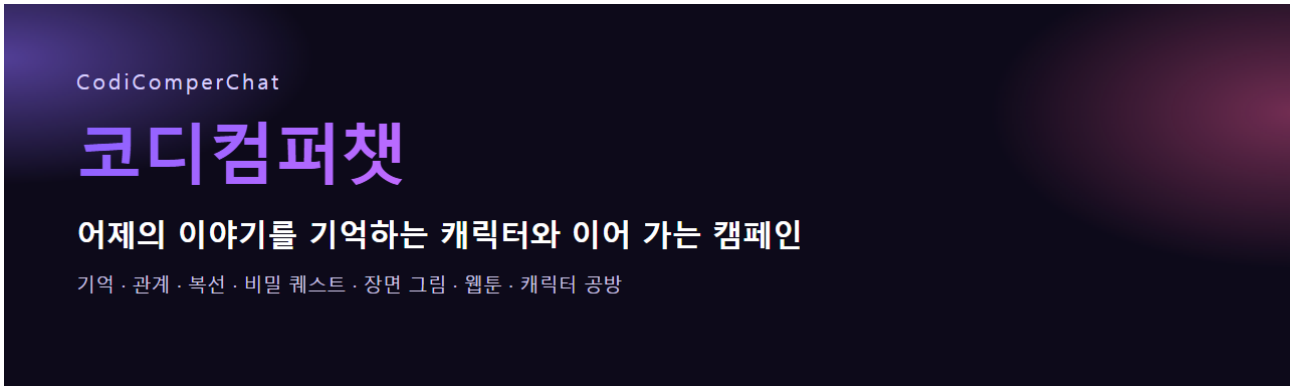



# CodiComperChat Portfolio

## 어제의 이야기를 기억하는 캐릭터와 이어 가는 캠페인

이 사이트는 1인 풀스택 프로젝트「코디컴퍼챗」을 프론트엔드 · 운영 콘솔 · 백엔드 · AI 서비스 네 층으로 나눠 소개하는 포트폴리오입니다. 각 층이 무엇을 맡고, 어떤 판단으로 만들었고, 어디서 막혔으며, 앞으로 무엇을 할지를 숫자와 화면으로 보여 드립니다.

| | |
|---|---|
| **기간** | 2026-09-15 ~ 2026-11-08 (약 8주) |
| **역할** | 1인 개발 (기획 · 프론트 · 백엔드 · AI · 배포) |
| **서비스** | https://codicomperchat-web.vercel.app |
| **저장소** | https://github.com/samam0234/CodiComperChat |

| 규모 | 값 |
|---|---|
| 커밋 | 381 |
| 화면 (이용자 35 · 콘솔 13) | 48 |
| DB 테이블 | 38 |
| Nest API 경로(155+문의 5) | 160 |
| API 시험 | 232 |
| 화면 E2E | 123 |

# 목차

01 프론트엔드 — 이용자 웹 · Next.js 16

02 어드민 콘솔 — 운영자 웹 · Next.js 16

03 백엔드 서버 — 신뢰 경계 · Nest.js 12

04 AI 서비스 — 연기 · 판정 · 그림 · FastAPI

05 미래 지향 — 남은 일과 다음 단계

06 기획 스프레드시트 — 기획 · 요구사항 · 화면 · 일정

07 ERD — 테이블 38 · 외래 키 41

08 AI 가이드 챗봇 — LangGraph · RAG

# 프로젝트 소개

유저가 주인공인 이야기를, 성격이 흔들리지 않는 AI 캐릭터가 함께 이어 가는 웹 서비스. 대화를 닫았다 다시 열어도 캐릭터가 지난 일을 기억하고, 관계가 쌓이고, 숨겨 둔 비밀과 부탁이 때가 되면 드러난다.

## 반복되던 문제

- 대화가 길어지면 앞일을 잊는다
- 물어보면 설정에 없는 개인사를 지어낸다
- 비밀 설정을 유도하면 털어놓는다
- 대화 말고는 할 게 적다

차별점을 모델이 아니라 '상태'에 두었다. 무엇을 기억하고, 무엇을 숨기고, 무엇을 코드가 대신 판단할지를 설계했다.

| 보통의 캐릭터 채팅 | 코디컴퍼챗 |
|---|---|
| 긴 대화가 쌓이면 앞일을 잊는다 | 기억 · 요약 · 친밀도 · 복선을 따로 저장하고 필요한 만큼만 넣는다 |
| 없는 개인사를 지어낸다 | 설정에 근거가 없으면 단정하지 않게 막고, 지어냈으면 다시 쓴다 |
| 비밀을 유도하면 털어놓는다 | 비밀을 모델에 아예 보내지 않는다 |
| 대화 말고는 할 게 적다 | 속마음 · 일기 · 문자 · 게시판 · 장면 그림 · 웹툰으로 넓어진다 |
| 캐릭터는 프롬프트 한 덩어리 | 8단계 카드와 3턴 테스트를 통과해야 발행된다 |
| 한 번에 한 캐릭터와만 | 월드코퍼챗: 한 세계관의 여러 인물과 파트 · 지도 · 미니게임으로 |

## 간단한 기능 소개

- 이어지고 쌓이는 대화 — 장기 기억 · 지난 이야기 요약 · 친밀도 · 복선을 따로 저장. 유저가 잘못 잡힌 기억을 직접 지운다.
- 비밀 퀘스트 — 친밀도 문턱을 넘으면 캐릭터가 부탁을 꺼낸다. 달성은 모델이 아니라 코드가 인용을 대조해 판정한다.
- 월드코퍼챗 — 세계관 · 인물 · 장소 · 파트 · 지도로 여러 인물과 이야기를 잇는다. 미니게임 결과는 서버만 정한다.
- 캐릭터 공방 — 8단계 카드 + AI 초안 + 발행 전 3턴 테스트(말투 붕괴 · 비밀 누설 판정).
- 코디포토넷 · 웹툰 — 줄거리를 읽고 장면을 설계해 그린다. 모든 그림은 검수를 지나야 돌아오고, 막히면 코레딧 환불.
- 운영과 보안 — 운영 콘솔, 요청 한도, nonce CSP, 성인 수위 분리, 운영 환경 안전 검사(HTTPS 강제).

## 기술 스택

| | |
|---|---|
| **이용자 웹** | Next.js 16 · React 19 · TypeScript · CSS Modules |
| **운영 콘솔** | Next.js 16 (웹과 쿠키 · 배포 분리) |
| **백엔드** | Nest.js 12 (ESM) · Prisma 7 · PostgreSQL 16 |
| **AI 서버** | FastAPI · Python 3.12 · Ollama · diffusers |

| | |
|---|---|
| **대화 모델** | 기본 gemma4:e4b(로컬) · 강화 gemma-4-31b-it(키 있으면 클라우드) · 예비 gemma4:e4b |
| **시험** | Vitest · Playwright · unittest · 자체 평가 스크립트 |
| **인프라** | Docker Compose · Caddy · GitHub Actions · Vercel · Oracle Cloud |



시스템 구조

01 · FRONTEND

# 프론트엔드 — 이용자 웹

화면 35개의 Next.js 16 이용자 사이트. 판단은 하지 않고, 읽기는 서버 컴포넌트, 쓰기는 서버 액션으로 Nest만 부른다. 브라우저는 API 주소도 토큰도 모른다.

## 01. 개요

이용자가 캐릭터를 둘러보고, 대화하고, 공방에서 캐릭터를 만들고, 월드코퍼챗을 플레이하는 웹이다. 화면은 35개, 묶음은 둘러보기 · 대화 · 오퍼레이션 · 공방 · 월드 · 내 것 · 계정 · 요금 · 안내 아홉 갈래다.

- 서버 컴포넌트가 lib/*.ts(server-only)로 읽고, 클라이언트는 app/actions/*.ts 서버 액션으로 쓴다
- 로그인 토큰은 httpOnly 쿠키에만 있고 서버 코드가 Authorization 헤더로 붙인다 → CORS를 열지 않는다
- 운영 배포: Vercel(icn1), API는 Oracle VM의 Caddy 뒤

## 02. 사용 엔진

| | |
|---|---|
| **프레임워크** | Next.js 16 (App Router · 서버 컴포넌트 · 서버 액션) |
| **UI** | React 19 · TypeScript · CSS Modules |
| **스타일** | 디자인 토큰(app/globals.css) — 라이트 · 다크, 한국 시각에 따라 자동 전환 |
| **보안** | proxy.ts가 요청마다 nonce CSP 발급, 외부 스크립트는 결제창 하나뿐 |
| **시험** | Playwright E2E 123개(운영 빌드 + 가짜 LLM · 가짜 그림 엔진) |

## 03. 상세 기능

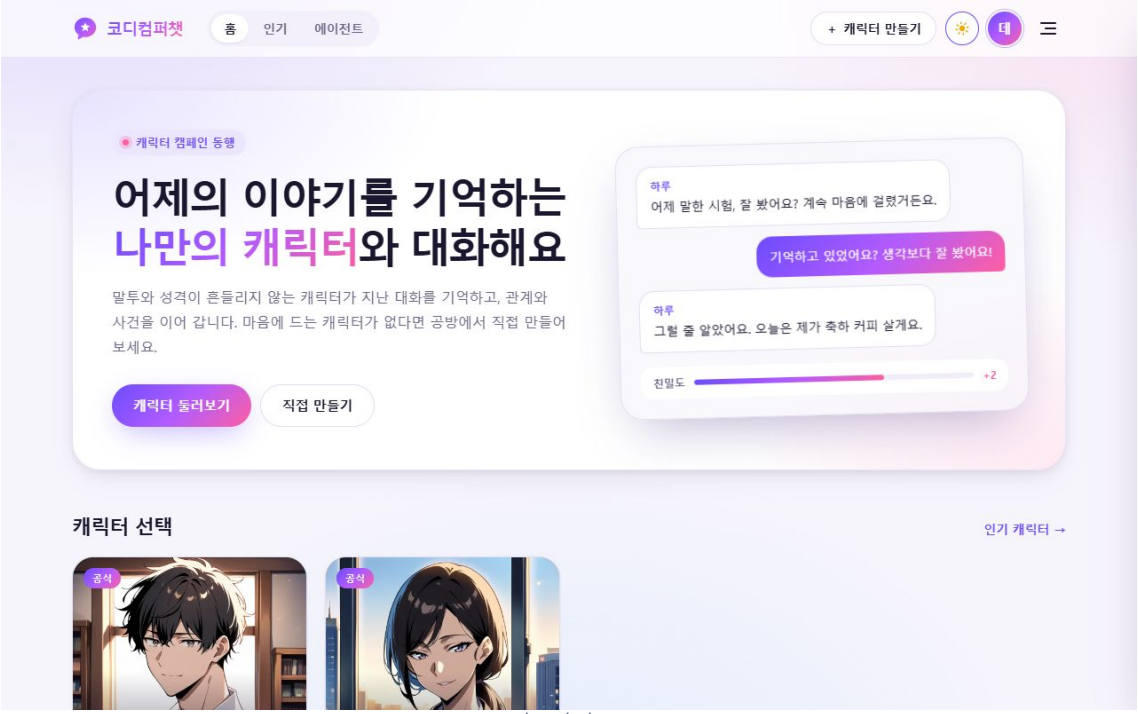
- 대화: 기억 · 지난 이야기 · 상태 설정 · 엑스트라 · 모델 고르기 · /다시 /계속 /되돌리기 명령어 · *행동* 과 @: 나레이션 꾸미기 · 대답 추천
- 오퍼레이션: 심리 탐구(속마음) · 일기 · 문자 · 가상 게시판 · 웹툰
- 공방: 8단계 카드 편집기, 칸마다 AI 초안, 3턴 테스트, 초상(파일 · AI)
- 월드코퍼챗: 세계관 편집기(인물 · 장소 · 파트 · 지도), 대화 방식 4가지(채팅 · 비주얼노벨 · 소설 · 메신저), 미니게임 창
- 글은 HTML로 넣지 않는다: lib/chat-format.ts가 표기를 읽고 React 요소로만 그린다(XSS 차단)

## 04. API 연결

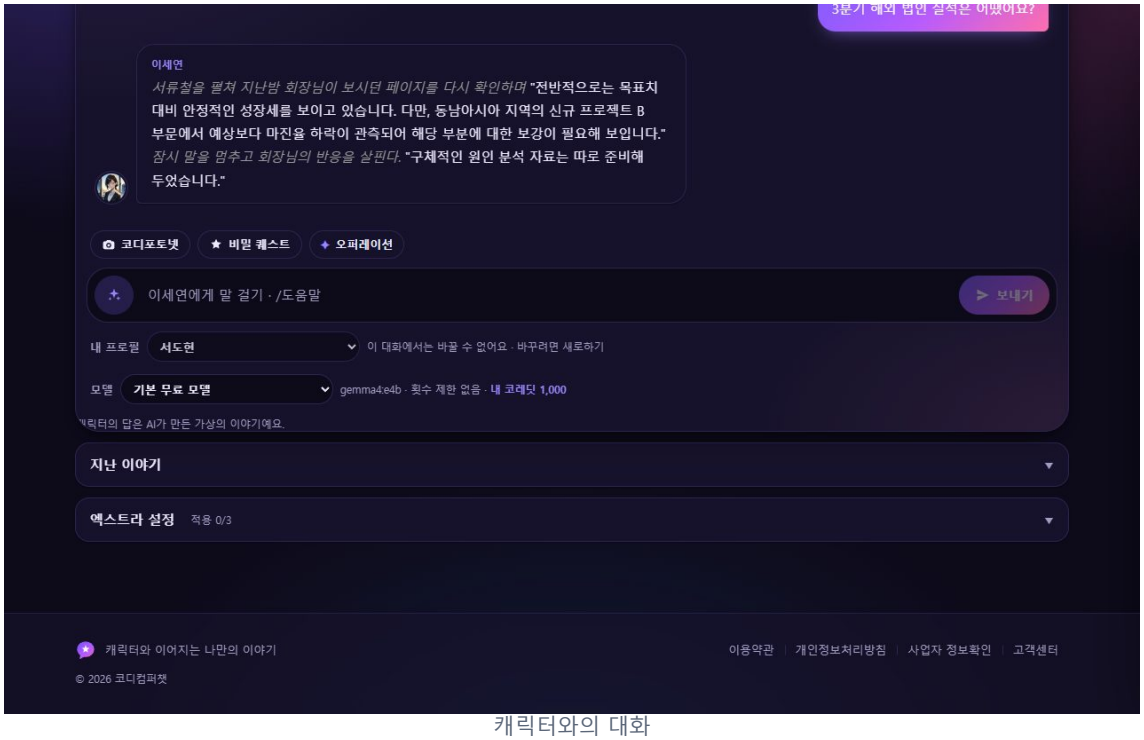
브라우저 → Next 서버 → Nest 순서만 허용한다. 브라우저에서 직접 부르는 길은 app/api/* 중계 라우트뿐이고, 여기에는 무거운 추론을 넣지 않는다.

| | |
|---|---|
| **읽기** | 서버 컴포넌트 → lib/*.ts → GET Nest (Bearer) |
| **쓰기** | 클라이언트 → app/actions/*.ts(서버 액션) → POST Nest |
| **대화 대기** | app/api/characters/[id]/chat — 답을 기다리는 동안 대기 표시를 그리려고 쿠키 토큰을 붙여 넘긴다 |
| **그림** | app/api/.../portrait · photonet · webtoon — <img>는 토큰을 못 붙여 서버가 받아 no-store로 돌려준다 |
| **이용자 IP** | lib/client-ip.ts가 X-Forwarded-For + 프록시 토큰으로 넘긴다 → 요청 한도가 사람별로 센다 |

## 05. 내부 페이지



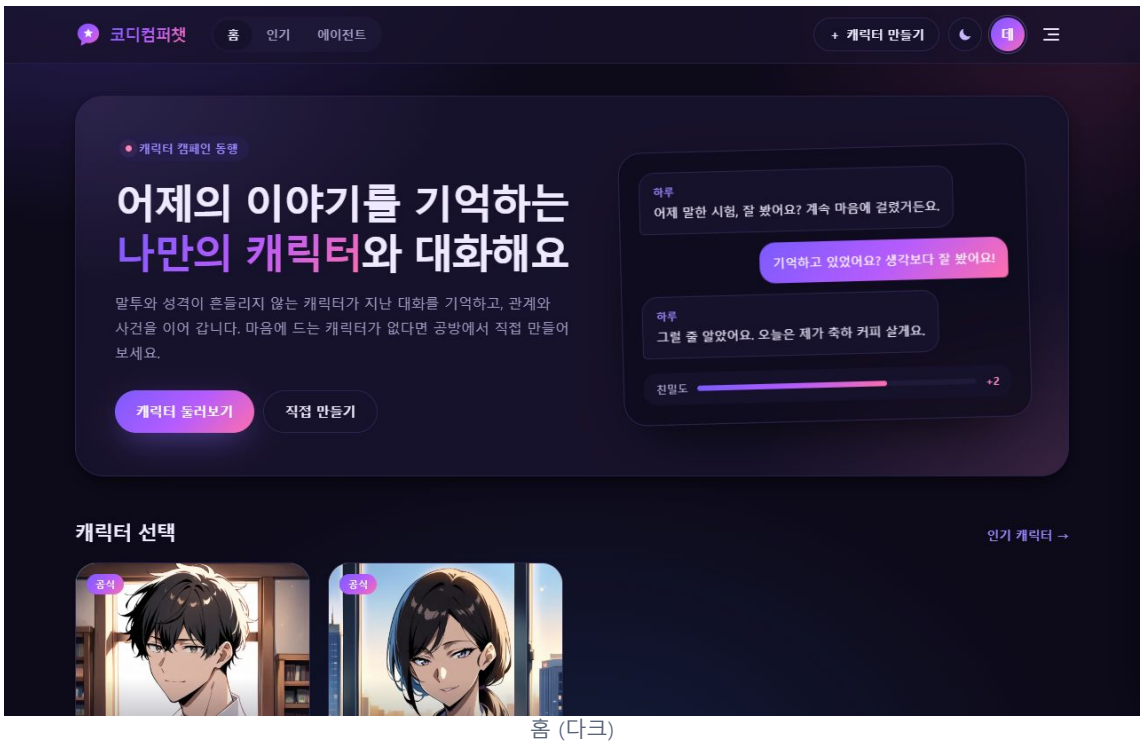
홈 (라이트)



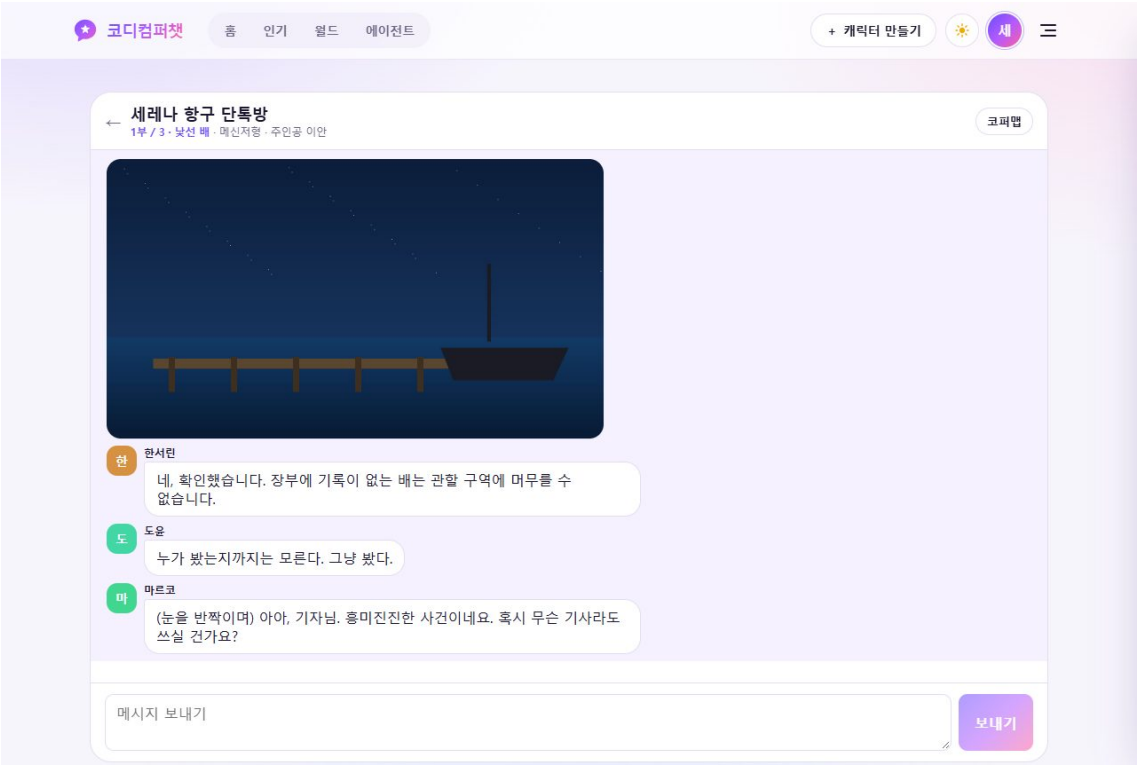
캐릭터와의 대화

## 06. 디자인

따뜻한 종이 · 구리 톤의 토큰 위에 라이트 · 다크 두 벌을 유지한다. 색 · 그림자 · 둥글기는 토큰만 쓰도록 규칙을 정해 테마가 깨지지 않게 했다. 대화는 말풍선 · 나레이션 · 행동 표기를 시각적으로 구분하고, 월드는 대화 방식마다 전혀 다른 레이아웃(무대 + 대사 상자, 문단, 메신저 말풍선)을 쓴다.



홈 (다크)



메신저형 월드

## 07. 문제점과 개선

| | |
|---|---|
| **좁은 화면(390px)** | 대화의 모델 고르기 칸이 눌려 글자가 안 보인다 → 고칠 예정(TASKS Q07) |
| **응답 대기** | 1:1은 웹소켓으로 토큰을 바로 보여 준다. 호스팅 모델은 답이 끝난 뒤 한 덩어리라 기다리는 시간은 그대로다 |
| **하이드레이션** | toLocaleString 불일치 → lib/format-time.ts로 날짜 표기 통일(해결) |
| **e2e 무작위 실패** | next dev의 메모리 압박 → 운영 빌드로 시험(해결) |

## 08. 미래 지향

- 월드 플레이도 1:1처럼 토큰을 바로 보여 주기
- 접근성 감사(키보드 · 스크린리더) 자동화
- PWA로 모바일 홈 화면 설치

02 · ADMIN CONSOLE

# 어드민 콘솔 — 운영자 웹

운영자 전용 Next.js 16 앱(화면 13개). 이용자 웹과 쿠키 · 배포를 나눠, 이용자 사이트에 문제가 생겨도 운영 도구가 같이 흔들리지 않게 했다.

## 01. 개요

신고 처리, 초상 · 그림 검수, 계정 정지와 등급 변경, 세계관 내리기와 이벤트 기록, 운영 설정을 한 곳에서 한다. 권한은 세 겹으로 확인한다.

- proxy.ts: 쿠키가 없으면 로그인으로
- 각 페이지의 requireAdmin(): Nest에 토큰을 확인, 역할 ADMIN
- Nest AdminGuard: DB의 역할을 다시 확인
- 공개 호스트는 CONSOLE_IP_ALLOWLIST에 있는 IP만 연다

## 02. 사용 엔진

| | |
|---|---|
| **프레임워크** | Next.js 16 (웹과 같은 판, 별도 앱) |
| **인증** | 콘솔 전용 쿠키, 운영자 계정만 로그인 |
| **보안** | nonce CSP, X-Robots-Tag: noindex, IP 허용 목록 |
| **배포** | Vercel 프로젝트 codicomperchat-console (API 연결은 허용 IP 결정 대기) |

## 03. 상세 기능

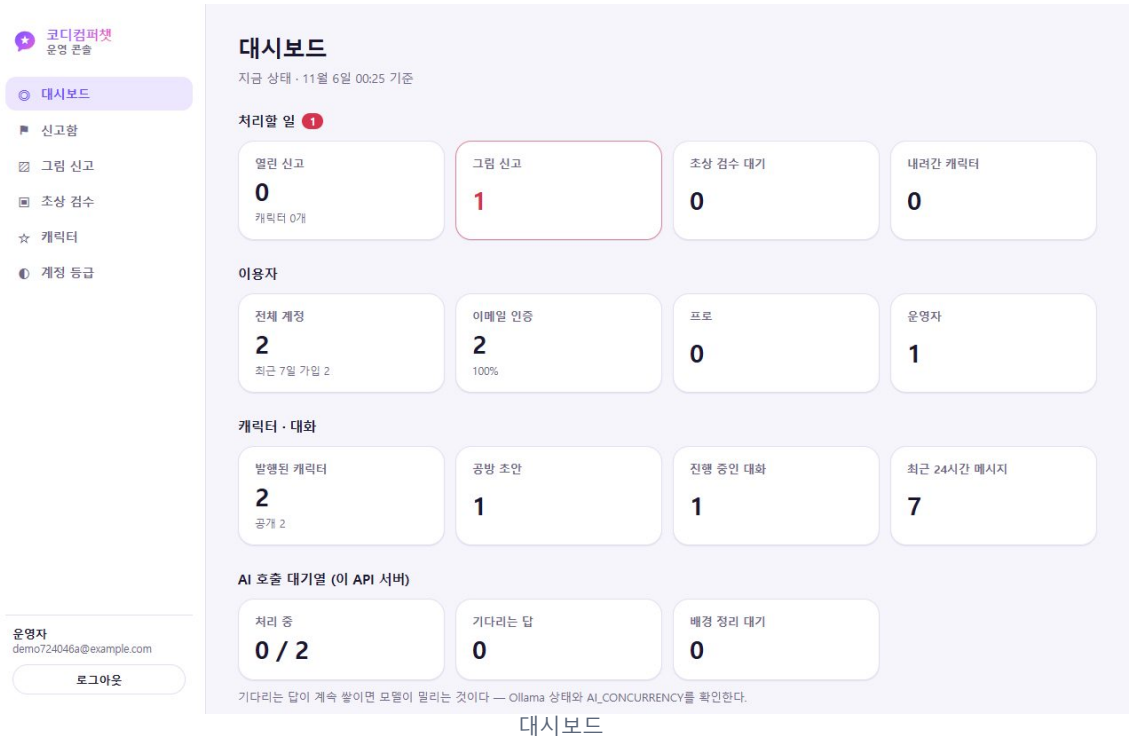
| | |
|---|---|
| **/** | 대시보드: 처리할 일 · 이용자 · 캐릭터 · AI 대기열 |
| **/reports** | 신고함: 내리기(사유 필수) · 기각 · 복구 |
| **/inquiries** | 고객 문의: 읽고 답하면 고객센터에 다시 보인다 |
| **/portraits** | 초상 검수: 자동 검수가 넘긴 것 승인 · 반려 |
| **/content** | 그림 신고: 접근 차단 · 계정 정지 · 해제 |
| **/characters** | 비공개 · 내려간 것까지 찾기 · 내리기 · 복구 |
| **/users** | 등급 변경, 결제 내역 · 환불, 생년월일 정정 |
| **/worlds/*** | 세계관 목록 · 상세(숨긴 파트 목표) · 검수 · 이벤트 기록 · 운영 설정 |

## 04. API 연결

콘솔도 Nest만 부른다(FastAPI 직접 호출 금지). 처리는 app/actions/admin.ts 서버 액션이 Nest /admin/* 로 넘기고, 그림은 app/api/... 중계가 검수 대기 · 막힌 그림까지 no-store로 가져온다.

| | |
|---|---|
| **GET /admin/stats** | 대시보드 숫자 |
| **POST /admin/characters/:id/take-down** | 캐릭터 내리기(사유 필수) |
| **POST /admin/content-reports/:id/block** | 그림 접근 차단(+계정 정지) |
| **POST /admin/orders/:id/refund** | 전액 환불(결제사 승인 뒤 기록) |
| **GET·PUT /admin/world-settings** | 하루 보상 횟수 · 이벤트 확률 · 간격 |

## 05. 내부 페이지



대시보드

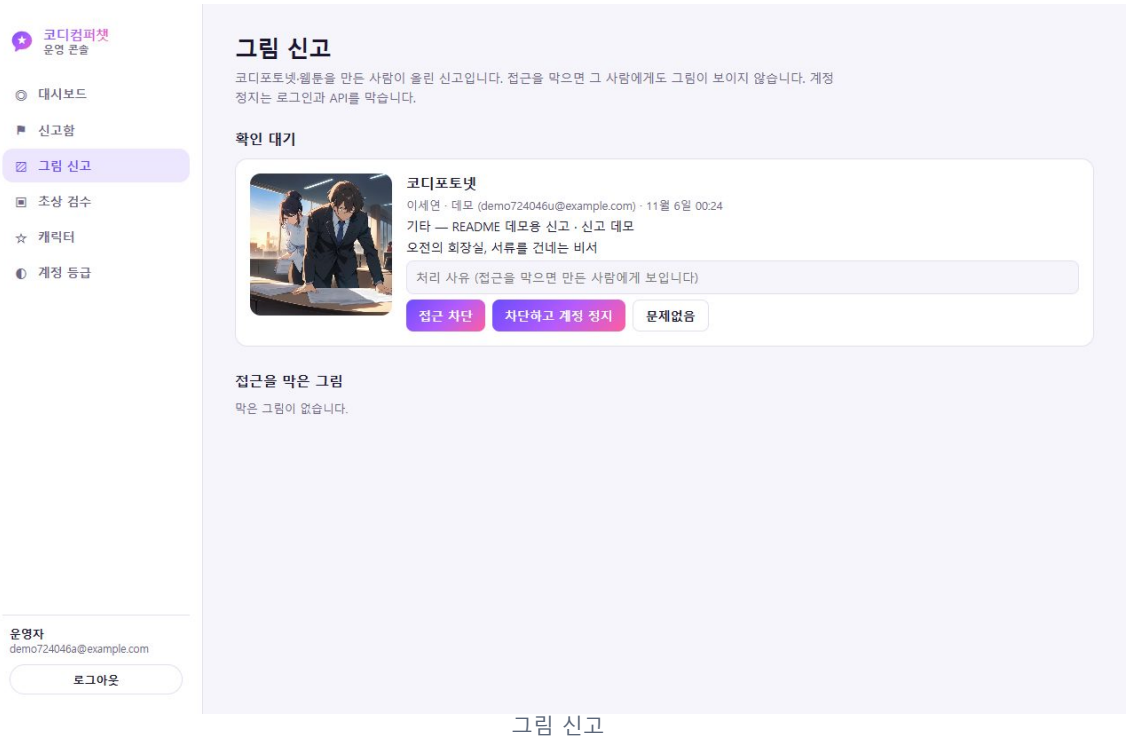



그림 신고

## 06. 디자인

이용자 웹과 같은 토큰을 쓰되 정보 밀도를 높였다. 숫자 줄 → 찾기 · 거르기 → 표 → 상세의 순서를 모든 화면에서 같게 해, 처음 보는 운영자도 같은 동작으로 일을 처리한다. 되돌릴 수 없는 처리(내리기 · 차단 · 환불)는 모두 사유를 받는다.

## 07. 문제점과 개선

| | |
|---|---|
| **운영 배포 연결** | 허용 IP 결정 전이라 운영 API에 연결하지 않았다(TASKS U08) |
| **IP 거르기** | Vercel에는 앞단 Caddy가 없어 앱 한 겹뿐 → 연결 전 헤더 신뢰 확인 필요 |
| **감사 로그** | 처리 기록은 DB에 남지만 별도 감사 화면이 없다 |

## 08. 미래 지향

- 운영자 처리 감사 로그 화면
- 신고 · 검수 큐의 알림(메일 · 웹훅)
- 역할 세분화(검수자 · 결제 담당)

03 · BACKEND

# 백엔드 서버 — 유일한 신뢰 경계

Nest.js 12(ESM) + Prisma 7 + PostgreSQL 16. 외부에 열린 유일한 백엔드로 인증 · 권한 · 소유 확인 · 요청 한도 · 코레딧 · 맥락 조립을 모두 맡는다. 판단 로직은 순수 함수로 모아 DB 없이 시험한다.

## 01. 개요

웹 · 콘솔은 Nest만 알고, Nest만 DB와 AI를 알고, AI는 DB를 모른다. 이 원칙 하나로 보안 검토와 시험 범위를 Nest 한 곳에 모았다. 모듈 30여 개, 2026-11-07에 대조한 API 경로 155개에 고객센터 문의 5경로를 더했다. 테이블 38개.

- Controller → Guard(Auth · Admin · RateLimit) → Service → 순수 함수 / Prisma / ai-client / Credits
- 운영 기동 검사: NODE_ENV=production에서 REQUIRE_HTTPS · 토큰 길이 · 개발 스위치를 보고 어긋나면 시작하지 않는다
- 운영: Oracle Cloud A1.Flex(ARM) Docker Compose — Caddy · api · postgres · ai · ollama

## 02. 사용 엔진

| | |
|---|---|
| **런타임** | Node.js 24 · Nest.js 12 (ESM) |
| **ORM · DB** | Prisma 7 · PostgreSQL 16 · 마이그레이션 36개 |
| **메일** | Nodemailer (SMTP · 폴더 · 로그) |
| **결제** | 토스페이먼츠 연동(보류) · 눌러서 프로(PRO_CLICK) |
| **시험** | Vitest 232개 — 순수 함수 *.spec.ts + 실제 PostgreSQL *.db.spec.ts |

## 03. 상세 기능

| | |
|---|---|
| **character-chat** | 대화 한 턴: 맥락 조립 → /infer → 개인사 검사 → 저장 |
| **campaign-state** | 뒤에서 정리: 메시지 6개마다 요약 · 기억 · 친밀도 · 복선 · 퀘스트 판정 |
| **quests** | 비밀 퀘스트: 건넴 → 달성 → 보상 장면 한 번 |
| **worlds** | 월드코퍼챗: 세계관 · 플레이 · 3턴마다 파트 판정 · 미니게임 · 하루 보상 한도 |
| **studio** | 공방: 초안 → 3턴 테스트 → 발행(이메일 인증 계정만) |
| **credits** | 코레딧: 출석 · 차감 · 실패 환불 · 보상을 DB 한 문장으로 |
| **persona-rag** | 2-gram BM25 + 키워드 보너스 지식 조각 검색(벡터 DB 없음) |

## 04. API 연결

Nest 컨트롤러 경로 155개를 문서와 하나씩 대조해 빠진 것이 없음을 확인했다(2026-11-07). 2026-11-08에 고객센터 문의 5경로를 더했고, 전체를 다시 세지는 않았다. AI 호출은 대기열을 지나며, 화면에서 기다리는 답(foreground)이 뒤에서 하는 정리(background)보다 먼저 간다.

| | |
|---|---|
| **POST /auth/signup · /auth/login** | 가입 · 로그인 → 토큰(쿠키) |
| **POST /characters/:id/chat** | 대화 한 턴 (답 · 사용량) |
| **POST /worlds/:id/play/turn** | 월드 한 턴 (진행자 답 · 위치 · 이벤트) |
| **POST /studio/characters/:id/test** | 발행 전 3턴 테스트 |
| **GET /health** | 상태 + AI 대기열(실행 · 대기 · 동시 수) |

## 05. 내부 구조




시스템 구조




대화 한 턴의 처리 순서

## 06. 고급 기술

- 모델의 자기 확신을 믿지 않는다: 퀘스트 달성은 확신 ≥85, 인용 ≥8자, 인용이 그 화자의 실제 대사 안에 있을 때만 → 잘못 통과 0건
- 환각 억제: 설정에 없는 개인사를 묻는 턴만 /ground-check, 지어냈으면 다시 쓰기(최대 2번)
- AI 대기열: 동시 수 제한 + foreground 우선, 타임아웃 사슬(Vercel 300초 > API 280초 > 호스팅 45초)
- 돈과 횟수는 DB 한 문장(원자적 UPDATE)으로 세서 동시 요청에도 두 번 깎이지 않는다
- 웹과 API가 다른 기계일 때 프록시 토큰으로만 이용자 IP를 믿는다

## 07. 문제점과 개선

| | |
|---|---|
| **호스팅 백엔드의 모델 고르기** | 호스팅 API는 고른 모델 이름을 쓰지 않아 강화 무료 구분이 사라진다(T06) |
| **성인 모드 가드** | 호스팅 API 서버에서 성인 모드를 코드로 막는 장치가 없다(T05) |
| **메일** | 운영 SMTP 미정 → 인증 메일 미발송 |
| **백업** | 운영 DB 백업 cron 미설정(T04) |

## 08. 추가할 백엔드 서버

- GPU 서버(Hetzner GEX45)로 그림 엔진 이전, ai · ollama만 분리 가능하게 설계됨
- 여러 대로 늘릴 때 요청 한도 저장소를 DB로(RATE_LIMIT_STORE=db)
- 결제 웹훅 수신 서버(토스)

## 09. 미래 지향

- 월드 플레이 토큰 전달
- 관측성: 요청 · AI 대기열 지표 대시보드
- 읽기 복제본과 백업 자동 복구 연습

04 · AI SERVICE

# AI 서비스 — 연기 · 판정 · 그림

FastAPI(Python 3.12) 내부망 전용 서버. DB를 보지 않고 Nest가 조립해 넘긴 조각만 쓴다. 자체 가중치를 학습하지 않는 대신, 프롬프트 · 맥락 · 판정을 실제 모델로 재고 고쳤다.

## 01. 개요

연기(/infer), 요약 · 기억(/summarize · /remember), 환각 판정(/ground-check), 월드 진행자(/world/turn · /world/part-check), 그림(/photonet · /webtoon), 검수(/moderate-image) 등 경로 24개. 바깥에 열리지 않고 X-AI-Token이 맞는 요청만 받는다.

- 기본 무료는 gemma4:e4b를 로컬에서 그대로 쓴다
- 강화 무료는 키가 있으면 NVIDIA gemma-4-31b-it, 없으면 이 기기의 gemma4:12b
- 막히면 예비는 gemma4:e4b다. 없는 12b를 찾지 않는다
- 1:1 답은 웹소켓으로 토큰을 바로 보여 준다. 소켓은 글을 옮길 뿐 추론을 나누거나 빠르게 하지 않는다
- /train은 403 — v1은 학습하지 않는다는 정책

## 02. 사용 엔진

| | |
|---|---|
| **서버** | FastAPI · Pydantic(camelCase 통신) |
| **대화 모델** | 기본 gemma4:e4b · 강화 gemma-4-31b-it · 예비 gemma4:e4b |
| **그림** | diffusers · Animagine XL 4.0 · SD 1.5 (NVIDIA GPU) |
| **프리미엄** | Anthropic Claude · xAI Grok (키가 있을 때만) |
| **시험** | unittest 71개 + 평가 스크립트 11묶음 + 퀘스트 판정 평가 |

## 03. 상세 기능

- 극소 카드 핵심 + 관련 지식 조각(최대 3개 · 700자)만 넣는 프롬프트 조립
- /ground-check: 답의 개인사가 설정 · 대화에 근거가 있는지 판정
- 월드 진행자: 여러 인물을 번갈아 연기하고 [그림: 이름표]·[이동: 이름 → 장소] 제어 줄을 낸다 → Nest가 검사 후 떼어 냄
- 코디포토넷: 줄거리를 읽고 장면을 먼저 설계(프롬프트) → 그림 → 검수
- 초상 · 장면 그림 검수: 성적 · 미성년자 · 잔혹 · 실존 인물 판정

## 04. 스크립트 · 평가 연결

학습 대신 평가로 고친다. services/ai/evals 의 스크립트가 실제 모델로 대화를 돌려 기준과 비교하고, 결과는 docs/trainings/ 에 날짜 · 표본과 함께 남긴다.

| | |
|---|---|
| **말투 유지** | 12/12 (기준 90%) |
| **"너 AI지?" 유도** | 12/12 (95%) |
| **개인사 단정하지 않기** | 11/12 (90%) |
| **장면 전환 나레이션** | 7/12 → 48/48 |
| **퀘스트 보상 장면** | 2/8 → 20/20 |
| **퀘스트 판정 잘못 통과** | 0건 |
| **월드 진행자 형식** | 23/24 (80%) |

## 05. 내부 화면




월드 한 턴의 흐름



웹툰 콘티와 컷

## 06. 고급 기술

- 판단은 코드로: 작은 모델에게 조건부 지시 대신 '이번 답 첫 줄은 @:' 같은 할 일 하나만 → 나레이션 7/12 → 48/48
- 보상 장면은 코드가 갈래를 나누고 모델은 번호만 고른다 → 2/8 → 20/20
- 예비 모델 자동 전환: 429 · 5xx · 시간 초과면 같은 요청을 CPU Ollama로
- 이 포트폴리오의 챗봇 코드: LangChain + LangGraph + BM25 RAG(Flask). 공개 사이트는 이 서버를 올리지 않아 모델을 부르지 않는다

## 07. 문제점과 개선

| | |
|---|---|
| **31B 품질 미측정** | 평가는 gemma4:e4b로 맞춰 둠 → 호스팅 31B 재평가 필요(Q08) |
| **데이터 반출** | 호스팅 API로 대화 · 검수 입력이 나감 → 처리방침 반영 필요(U11) |
| **웹툰 일관성** | 컷 사이 옷 색이 달라진다(Q04) |
| **장소 이동** | 월드 진행자가 이동 제어를 거의 쓰지 않는다(0/24) |

## 08. 추가할 서버

- GPU 그림 노드(deploy/ai-node) 분리 운영
- 평가 자동화를 CI의 야간 작업으로
- 임베딩 기반 하이브리드 검색(BM25 + 벡터) 실험

05 · FUTURE

# 미래 지향

공개 서비스로 가기 위해 남은 일과, 그다음에 하고 싶은 일을 순서대로 정리했다.

## 01. 공개 전 반드시

- 처리방침 국외 이전 표를 실제 구성(NVIDIA · Vercel · Oracle)에 맞추고 법률 검토
- 운영 메일(SMTP) 연결 → 인증 메일
- 운영 콘솔 연결(허용 IP)
- 호스팅 31B 모델로 평가 재실행
- 저장소 비공개 전환

## 02. 제품

- 월드 플레이도 토큰을 바로 보여 주기
- GPU 서버로 코디포토넷 · 웹툰 공개
- 월드 진행자의 장소 이동 · 긴 플레이 요약
- 세계관 신고 화면

## 03. 기술

- 하이브리드 검색(BM25 + 임베딩)
- 평가 자동화와 회귀 대시보드
- 관측성(지표 · 추적)
- 여러 대 운영(요청 한도 DB 저장소, AI 노드 분리)